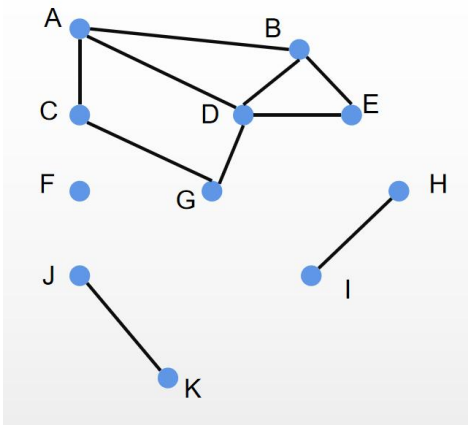


EDA1：电路网表中单条 Net 开路检测

给定一条 Net（由一串电阻连接而成的网络），Net 可能存在开路的情况，请给出一种算法检测 Net 是否存在开路。如果 Net 存在开路，请添加电阻，将 Net 再次连通，连接方法任意。

提示 1：电路的形式为节点和电阻，类比为图算法中的点和边，如图中，蓝色的点代表节点，黑色的边代表连接电阻



提示 2：输入文件格式：

1. “xxx.node”：包含所有节点名，并以换行为分隔符。文件格式如下：

```
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
```

Figure 1 节点

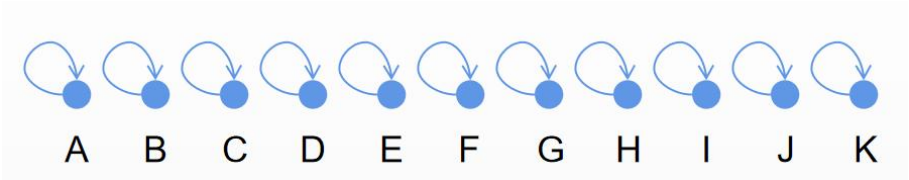
```
A B 0.1
D E 2
B D 0.5
A D 0.3
B E 0.4
A C 0.5
C G 1
D G 0.9
I H 0.8
J K 11|
```

Figure 2 电阻

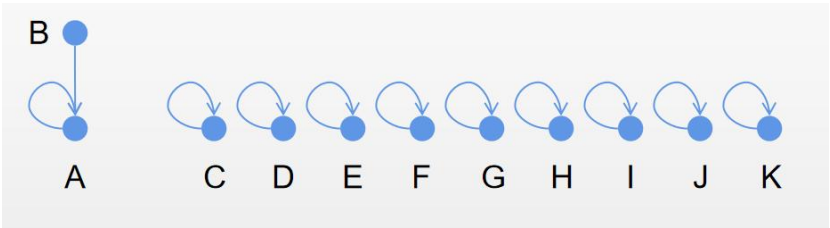
2. “xxx.res”：包含所有电阻信息，每个电阻由两个节点名和电阻值构成，之间以空格为分隔符，具体格式如上。

提示 3： 集合的合并和分组通常使用并查集算法。并查集算法的策略是通过建立树状连接关系，查询或合并集合。即，对每一个连接关系的两点，判断是否属于相同集合；若不相同，则将两个集合合并。

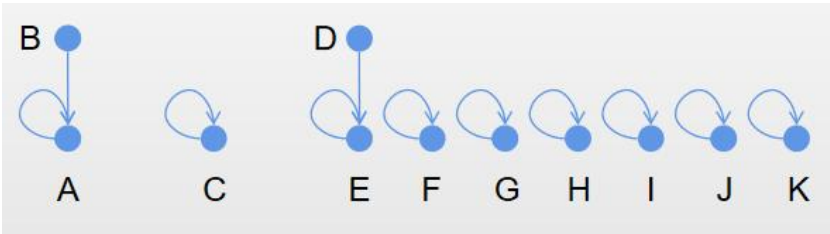
例如，初始化图中每个点都属于自己的集合



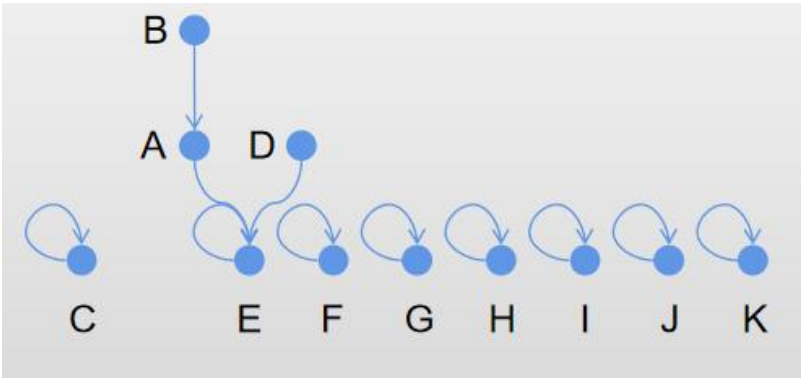
然后逐一处理连接关系： 处理连接 AB，A 的根为 A，B 的根为 B，不相同。合并两个集合，即将 B 的根 B，指向，A 的根 A



然后处理连接 DE，将 D 的根为 D，E 的根为 E，不相同。合并两个集合，即将 D 的根 D，指向，E 的根 E

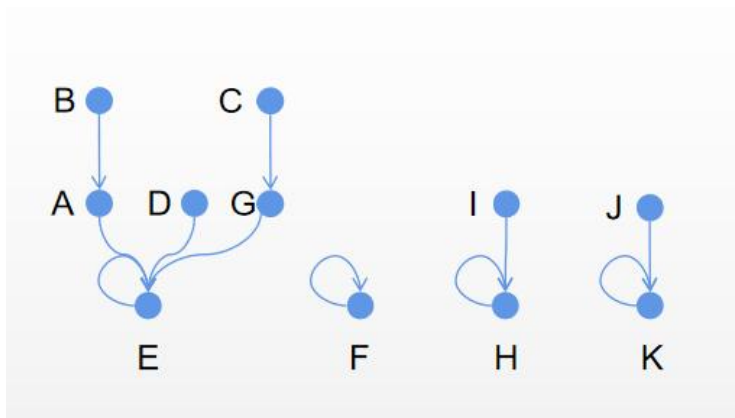


然后处理连接关系 BD，B 的根为 A，D 的根为 E，不相同。合并集合，将 B 的根 A，指向，D 的根 E



处理连接关系 AD，AD 的根都是 E，无需处理。

遍历所有的电阻，得到最终的连接关系：



如果遍历后存在多个树，则表明该 net 存在开路。

提示 4：连接开路的方法

由于连接关系的传递性，仅需在两个独立的集合中各选取一个点，添加电阻连接（电阻值固定设为 0.001），即可以完成开路重连。增加的电阻数量应尽可能的少。

设计要求

1. 代码简洁易懂，代码风格和命名规则符合编程规范。
2. 代码需要添加清晰准确有效的注释
3. 代码高效准确，能够支持百万数量级节点和电阻的 Net 的处理

任务要求：

- 1、完成并查集伪代码设计（10分）
- 2、完成并查集代码实现（15分）
- 3、完成 Net 的开路检测算法的设计、代码开发与调试，能够指定输入文件读入，并输出结果是否开路，如果开路被分为了几个部分。（30分）
- 4、完成 Net 的开路重连算法，添加的电阻阻值设置为0.001。并将新电阻（包括原电阻数据）输出到文件中，新增电阻在文件最后，与原电阻空一行间隔开。（20分）

例：

```
A B 0.1
D E 2
B D 0.5
A D 0.3
B E 0.4
A C 0.5
C G 1
D G 0.9
I H 0.8
J K 11

F E 0.001
F H 0.001
H J 0.001
```

- 5、代码效率上应尽可能的高。（10分）
- 6、能够支持所有测试集（5 分）
- 7、代码规范（10 分）

命题企业简介：



杭州行芯科技有限公司 Phlexing（以下简称行芯），是国产高起点、具有完全自主知识产权和国际竞争力的 EDA 和 IP 高科技企业，行芯总部位于杭州，在上海、成都、硅谷设有研发中心，团队规模超百人。

公司拥有先进工艺下数字芯片和模拟芯片超大规模分析验证能力，填补了国内 EDA 领域的技术空白，在局部达到了全球领先，为行业提供领先的 EDA 签核工具链产品，促进芯片设计和制造的协同与创新。公司专注于 SoC、ASIC、Memory、Custom、AMS 等芯片物理设计的 Signoff 领域，当前 signoff 工具链产品矩阵已初具规模。行芯集聚众多行业优势资源，研发和运营团队持续壮大，客户认可度不断提升，行芯从产品与生态两个维度加速打造更全面的 EDA 解决方案，支撑我国集成电路行业发展。